中南大学 2012 ～ 2013 学年第 2 学期《仪器分析》

期末试卷

试题纸

一、 选择题（根据题意，把正确的答案填在答题纸上，每小题2分，共60分）

1. 气相色谱仪所用的检测器为：B

A．光电管　B．热导池检测器　C．真空热电偶　D．光电池

2．在气相色谱分析中，一般以分离度多少作为相邻两峰已完全分开的标志。D

A. 1　B. 0　C．1.2　D.1.5

3. 在一定柱长条件下，某一组分色谱峰的宽窄主要取决于组分在色谱柱中的:C

A. 保留值　B. 扩散速度　C. 分配系数　D. 容量因子

4. 在气液色谱中，色谱柱使用的上限温度取决于:D

A.试样中沸点最高组分的沸点；　B.试样中沸点最低的组分的沸点；

C. 固定液的沸点；　D.固定液的最高使用温度。

5. 在液相色谱中，范氏(Van Deemter)方程中的哪一项对柱效能的影响可以忽略不计? B

A．涡流扩散项；　B．分子扩散项；

C．固定相传质阻力项；　D．流动相中的传质阻力。

6. 在用于分子量测定的凝胶色谱法中，最常用的其流动相：A

A．四氢呋喃；B．邻二氯苯；C．1，2，4-三氯苯；D．二甲基亚砜。

7．在极性吸附剂上的保留时间由短到长的顺序是:A

A. 饱和烃、烯烃、芳烃、醚　B. 醚、烯烃、芳烃、饱和烃

C. 烯烃、醚、饱和烃、芳烃　D. 醚、芳烃、烯烃、饱和烃

8. 在电化学分析方法中，由于测量电池的参数不同而分成各种方法，其中通过测量电动势的分析方法称为:A

A.电位分析　B.库伦分析　C.伏安分析　D.电容量分析

9 离子选择性电极的选择性主要取决于：B

A. 离子浓度　　B. 电极膜活性材料的性质

C. 待测离子活度　　D. 测定温度

10. 电位法测定时，溶液搅拌的目的：C

A. 加速离子的扩散，减小浓差极化

B. 让更多的离子到电极上进行氧化还原反应

C. 缩短电极建立电位平衡的时间

D. 破坏双电层结构的建立

11. 原子发射光谱是由下列哪种跃迁产生的？ B

A. 电热能使气态原子内层电子激发

B. 电热能使气态原子外层电子激发

C. 辐射能使气态原子内层电子激发

D. 辐射能使气态原子外层电子激发

12. 不能采用原子发射光谱分析的物质是：C

A. 碱金属和碱土金属　　B. 稀土金属

C. 有机物和大部分的非金属元素　　D. 过渡金属

13. 在发射光谱定性分析中，常用作波长标尺的是：D

A.碳谱　　B. 氢谱　　C. 钠谱　　D. 铁谱

14. 在发射光谱定量分析中下列选用的“分析线对”正确的是：A

A. 波长和激发电位都应接近

B. 波长和激发电位都不一定接近

D. 波长要接近，激发电位可以不接近

C. 波长不一定接近，但激发电位要相近

15. 空心阴极灯的主要操作参数是：C

A. 内充气体的压力　　B. 阴极温度

C. 灯电流　　D. 灯电压

16. 与火焰原子吸收法相比, 无火焰原子吸收法的重要优点为 ：B

A.谱线干扰小　　B.试样用量少　　C.背景干扰小　　D.重现性好

17. 原子吸收法测 Mg、.Ca 时加入 8—羟基喹啉，其作用为：C

A 释放剂　　B 削电剂　　C.保护剂　　D 缓冲剂

18. 欲分析血浆中的钾含量，下列方法中哪一种最为合适的是：D

A.重量法　　B.容量法　　C.红外光谱法　　D.火焰光度法

19. 测定某有机化合物，以可见光作为测定波长，所用光源：C

A. 氢灯　　B. 氘灯　　C. 钨灯　　D. 空心阴极灯

20. 符合吸收定律的某样品溶液被稀释后，其最大吸收峰的波长位置：C

A. 向长波方向移动　　B. 向短波方向移动

C. 不移动，但峰高降低　　D. 全无变化

21. 化合物中 CH_3--Cl 在 172nm 有吸收带，而 CH_3--I 的吸收带在 258nm 处，CH_3--Br 的吸收带在 204nm，三种化合物的吸收带对应的跃迁类型是：C

A. $\sigma\rightarrow\sigma^*$　　B. $n\rightarrow\pi^*$　　C.$n\rightarrow\sigma^*$　　D.各不相同

22. 用红外吸收光谱法测定有机物结构时，试样应该是：B

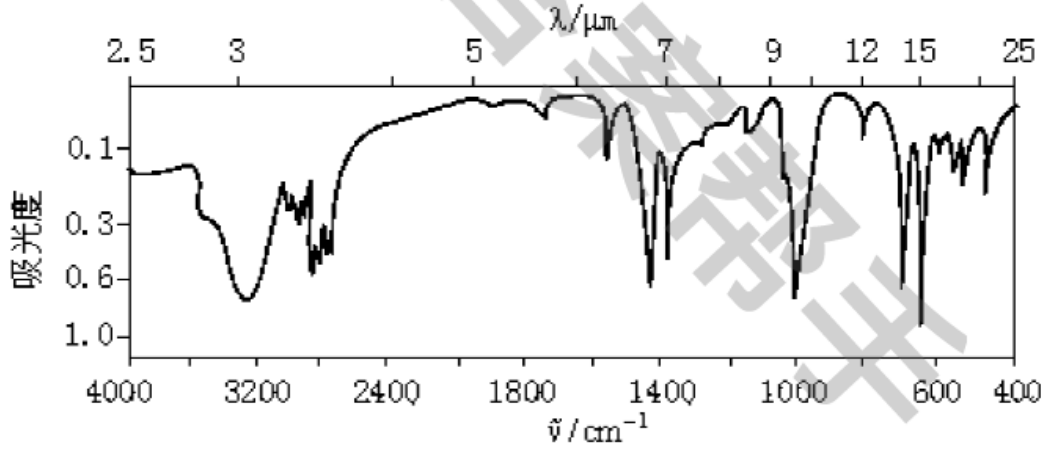
A. 单质　　B. 纯物质　　C. 混合物　　D. 任何试样

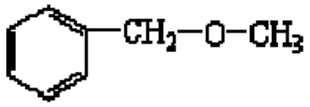
23. 某物质能吸收红外光波，产生红外吸收谱图，其分子结构必然是：A

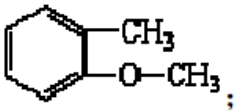
A. 发生偶极矩的净变化　　B. 具有不饱和键

C. 具有对称性　　D. 具有共轭体系

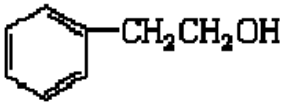
24. 某化合物的化学式为 $C_8H_{10}O$ ，它的 IR 谱如下图所示。该化合物最可能是下列的哪一种？D

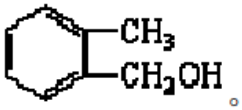


A. 

；B. 

；

C. 

；　D. 

。

25. 测定人体微量金属元素时，首选仪器是：D

A. 高效液相色谱仪　　B. 气相色谱仪

C. 721 型分光光度计　　D. 原子吸收分光光度计

26. 红外光谱法可以对固体样品直接进行测定，其中应用最广泛的样品制备方法是：D

A. 糊状法；B. 薄膜法；C. 粉末法；D. 溴化钾混合压片法。

27. 分子运动包括有电子相对原子核的运动（$E_{电子}$）、核间相对位移的振动（$E_{振动}$）和转动（$E_{转动}$）这三种运动的能量大小顺序为 ： A

A. $E_{电子}>E_{振动}>E_{转动}$　　B. $E_{电子}>E_{转动}>E_{振动}$

C. $E_{转动}>E_{电子}>E_{振动}$　　D. $E_{振动}>E_{转动}>E_{电子}$

28. 下列说法正确的是：D

A.波数与频率成正比关系。

B.比尔定律适用于复合光。

C.电位滴定法中，氧化还原反应的的指示电极为铂电极。

D.pH 玻璃电极是一种离子选择性电极。

29. 下列说法正确的是：B

A.在原子发射光谱中，自吸现象与待测元素的浓度有关，浓度越低，自吸越严重.

B.在原子吸收光谱中，实现峰值吸收的条件之一是发射线的中心频率与吸收线的中心频率一致.

C.一般来说,红外光谱定量分析准确度和精密度优于紫外光谱。

D. 高效液相色谱分析中，固定相极性大于流动相极性称为反相色谱法。

30. 下列说法正确的是：C

A.原子吸收光谱法中常用空气—乙炔火焰，当调节空气与乙炔的体积比为4：1时，其火焰称为富燃性火焰。

B.在进行紫外吸收光谱分析时，用来溶解待测物质的溶剂对待测物质的吸收峰的波长、强度及形状等不会产生影响。

C.气相色谱分析中，混合物能否完全分离取决于色谱柱，分离后的组分能否准确检测出来取决于检测器。

D.滴定管、容量瓶、移液管在使用之前都需要用试剂溶液进行润洗。

二、综述题（每题10分，共40分）

1.请画图说明氟离子选择性电极的结构，并说明这种电极薄膜的化学组成是什么？写出测量时氟离子选择性电极与参比电极构成电池的表达式及其电池电动势的表达式。

此处不能书写 装 此处不能书写 订 此处不能书写 线 此处不能书写

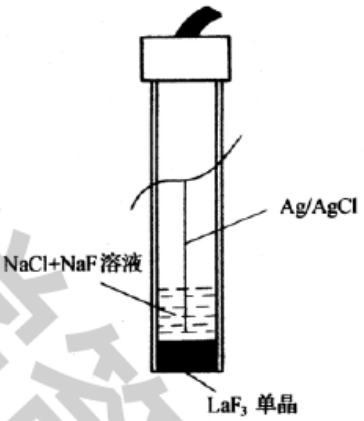
2.在药物分析中，HPLC 最常用的色谱类型为反相色谱法，请列出反相色谱法中常用的固定相和流动相以及反相色谱法对流动相的要求。

3.简要叙述原子发射光谱进行定性和定量分析的依据。

4.说明紫外吸收光谱在分析上有哪些应用.

请画图说明氟离子选择性电极的结构，并说明这种电极薄膜的化学组成是什么？写出测量时氟离子选择性电极与参比电极构成电池的表达式及其电池电动势的表达式。

解：氟离子选择性电极的结构：



电极薄膜的化学组成：氟化镧单晶敏感膜，掺有 EuF_2 的 LaF_3 单晶切片；

电池的表达式：

外参比电极‖被测溶液(ai 未知)｜内充溶液(ai 一定)｜内参比电极

（敏感膜）

电池电动势的表达式：

$$E(ISE)=E_{内参}+E_{膜}=K^{'}\pm\frac{2.303RT}{zF}\lg a_{F^-}$$

2.在药物分析中，HPLC 最常用的色谱类型为反相色谱法，请列出反相色谱法中常用的固定相和流动相以及反相色谱法对流动相的要求。

答：固定相，如硅胶-C_{18}、硅胶-苯基\硅胶-C_8 等；

流动相是采用极性较强的溶剂，如甲醇、乙睛、水、水和无机盐的缓冲溶液等。它多用于分离多环芳烃等低极性化合物；若采用含一定比例的甲醇或乙睛的水溶液为流动相，也可用于分离极性化合物；若采用水和无机盐的缓冲液为流动相，则可分离一些易离解的样品，如有机酸、有机碱、酚类等。

对流动相溶剂的要求是：

（1）溶剂对于待测样品，必须具有合适的极性和良好的选择性。

（2）溶剂要与检测器匹配。

大学资源帮手

（3）高纯度。由于高效液相灵敏度高，对流动相溶剂的纯度也要求高。不纯的溶剂会引起基线不稳，或产生“伪峰”。

（4）化学稳定性好。不能选与样品发生反应或聚合的溶剂。

（5）低粘度。若使用高粘度溶剂，势必增高压力，不利于分离。

3.简要叙述原子发射光谱进行定性和定量分析的依据。

解：由于各种元素的原子结构不同，在光源的激发下，可以产生各自的特征谱线，其波长是由每种元素的原子性质决定的，具有特征性和唯一性，因此可以通过检查谱片上有无特征谱线的出现来确定该元素是否存在，这就是光谱定性分析的基础。

在光谱定量分析中，元素谱线的强度 I 与该元素在试样中的浓度 C 呈下述关系：

$$I = aC^b$$

在一定条件下，a,b 为常数，因此

$$\log I = b \log C + \log a$$

亦即谱线强度的对数与浓度对数呈线性关系，这就是光谱定量分析的依据。

4.说明紫外吸收光谱在分析上有哪些应用.

解：（1）紫外光谱可以用于有机化合物的定性分析，通过测定物质的最大吸收波长和吸光系数，或者将未知化合物的紫外吸收光谱与标准谱图对照，可以确定化合物的存在.

（2）可以用来推断有机化合物的结构

（3）进行化合物纯度的检查，例如可利用甲醇溶液吸收光谱中在 256nm 处是否存在苯的 B 吸收带来确定是否含有微量杂质苯.

（4）进行有机化合物、配合物或部分无机化合物的定量测定，这是紫外吸收光谱的最重要的用途之一。其原理为利用物质的吸光度与浓度之间的线性关系来进行定量测定。